Cálculo Numérico II (LCD)
Análisis Numérico (LMA)

Examen modelo — Primer Parcial — 2026

(1) _____/15 pts

Consideremos la matriz

$$M = \begin{pmatrix} 0,8 & 1 & 0 \\ 0 & -0,8 & 1 \\ 0 & 0 & 0,8 \end{pmatrix}$$

(a) Calcule las siguientes normas de M: $\|M\|_1$, $\|M\|_2$, $\|M\|_\infty$. (Puede usar la computadora para calcular alguna de ellas.)

(b) ¿A qué converge la iteración $x_{k+1} = Mx_k$, comenzando de $x_0 = (1, 1, 1)^T$?

(c) ¿Se anima a decir a qué converge la iteración $x_{k+1} = Mx_k$ a partir de cualquier x_0? Fundamente.

(2) _____/20 pts

Para $\varepsilon > 0$ se considera la matriz de Läuchli

$$A(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 3}, \qquad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(a) Plantee las ecuaciones normales $A(\varepsilon)^T A(\varepsilon)\, x = A(\varepsilon)^T b$ y resuélvalas *simbólicamente* (en función de ε). Verifique que la solución exacta de $\min \|A(\varepsilon)x - b\|_2$ no depende de ε.

(b) Calcule $\kappa_2(A(\varepsilon))$ para $\varepsilon = 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}, 10^{-7}, 10^{-8}, 10^{-9}$. ¿Cómo depende de ε?

(c) Para cada uno de esos valores de ε, resuelva el problema de cuadrados mínimos de tres maneras: ecuaciones normales (intentando la factorización de Cholesky de $A^T A$), QR por Householder y QR por Gram-Schmidt clásico. Arme una tabla con el error relativo respecto de la solución exacta del ítem (a), e indique en qué casos algún método no llega a producir una respuesta.

(d) Para $\varepsilon = 10^{-8}$, imprima la matriz $A^T A$ calculada por la computadora y compárela con la que obtuvo simbólicamente en (a). ¿Qué le pasó? Evalúe también en la computadora la expresión `1 + eps^2 == 1`. Relacione lo que observa con lo que ocurre en la tabla del ítem (c).

(e) A partir de la tabla, ordene los tres métodos por robustez y explique la diferencia distinguiendo qué parte del error se debe al condicionamiento del problema y qué parte al algoritmo empleado.

(3) _____/30 pts

Se tiene una matriz A sdp de $10^5 \times 10^5$. Se sabe que sus autovalores están contenidos en

$$[1,\, 2] \,\cup\, [2000,\, 2001] \,\cup\, [4999,\, 5000].$$

El mínimo autovalor es 1 y el máximo es 5000.

(a) Calcular el número de condición $\kappa_2(A)$.

(b) Si sólo se conociera este número de condición, estimar cuántas iteraciones del método de Richardson harían falta para lograr $\dfrac{\|x_k - x_*\|_A}{\|x_0 - x_*\|_A} \leq 10^{-5}$.

(c) Si sólo se conociera este número de condición, estimar cuántas iteraciones del método de gradiente conjugado harían falta para lograr $\dfrac{\|x_k - x_*\|_A}{\|x_0 - x_*\|_A} \leq 10^{-5}$.

(d) Utilizando la información sobre la distribución de los autovalores, obtener una estimación mejor para el número de iteraciones que harían falta con el gradiente conjugado para lograr $\dfrac{\|x_k - x_*\|_A}{\|x_0 - x_*\|_A} \leq 10^{-5}$.
(Quien obtenga el menor número tendrá 10 puntos más en el examen, siempre que el resultado sea correcto.)

(4) _____/35 pts

Consideramos el problema de hallar la función u que satisface

$$\begin{cases} -u''(x) + u(x) = f(x), \quad x \in (0,1) \\ u(0) = u(1) = 0. \end{cases}$$

Mediante el método de diferencias finitas podemos obtener una aproximación de la solución u en puntos de una partición del intervalo $[0,1]$. Más precisamente, si consideramos una partición de puntos equiespaciados $0 = X_0 < X_1 < \ldots < X_n < X_{n+1} = 1$, $X_i = i/(n+1)$, el vector x que aproxima $(u(X_1), \ldots, u(X_n))^T$ es la solución del sistema lineal $Ax = b$ donde

$$A = I_n + \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} f(X_1) \\ f(X_2) \\ \vdots \\ f(X_n) \end{pmatrix},$$

con I_n la identidad de $n \times n$ y $h = \frac{1}{n+1}$.

(a) Demostrar que el método de Gauss-Seidel converge a la solución x_* del sistema partiendo de cualquier valor inicial x_0. Más aún, hallar un valor $\mu_n \in (0,1)$ tal que

$$\|x_{k+1} - x_*\|_\infty \leq \mu_n \|x_k - x_*\|_\infty, \qquad k = 0, 1, \ldots$$

(b) Considerar $n = 1000$ y estimar la cantidad de iteraciones k necesarias con el método de Gauss-Seidel para lograr que $\frac{\|x_k - x_*\|_\infty}{\|x_0 - x_*\|_\infty} \leq 10^{-5}$. **Interpretar el número obtenido**: ¿es un método viable para este problema? ¿Por qué?

(c) Calcular el número de condición $\kappa_2(A)$, sabiendo que, para cada $i = 1, \ldots, n$,

$$\lambda_i = 1 + \frac{4}{h^2} \operatorname{sen}^2\Big(\frac{i\pi}{2(n+1)}\Big)$$

es autovalor con autovector $v_i = (\operatorname{sen}(i\pi X_1), \ldots, \operatorname{sen}(i\pi X_n))^T$.

(d) Considerar $n = 1000$ y estimar la cantidad de iteraciones k necesarias con el método del descenso más pronunciado y con el gradiente conjugado para lograr $\frac{\|x_k - x_*\|_A}{\|x_0 - x_*\|_A} \leq 10^{-5}$.

(e) Considerando $f(x) = e^{-2\pi x^2}$, $n = 1000$ y $x_0 = 0$, calcular las iteraciones del método del gradiente conjugado y graficar el decrecimiento de $\frac{\|x_k - x_*\|_A}{\|x_0 - x_*\|_A}$. Verificar si se cumple la estimación que realizó en el ítem anterior. Explicar y justificar lo que se observa.

(f) Considerando $f(x) = e^{-2\pi x^2}$, $n = 1000$ y $x_0 = 0$, graficar el cociente entre el error y el residuo (ambos en norma dos) $\frac{\|x_k - x_*\|_2}{\|r_k\|_2}$, junto con las rectas horizontales $1/\lambda_{\text{mín}}$ y $1/\lambda_{\text{máx}}$. ¿Se mantiene el cociente entre ambas? ¿Se acerca a alguna de ellas? ¿Qué relación tiene la distancia entre las dos rectas con $\kappa_2(A)$? Explicar además qué ocurre con el gráfico para k mayor que n y por qué.

(g) Considerar $f(x) = \operatorname{sen}(\pi x)$ y un valor de $n \in \mathbb{N}$ arbitrario. Demostrar analíticamente que el método del gradiente conjugado partiendo de $x_0 = 0$ converge siempre en una iteración.